11. Лемма Больцано-Вейерштрасса о сходящейся подпоследовательности. Теорема Вейерштрасса о частичных пределах

Лемма Больцано-Вейерштрасса

Формулировка: Из любой ограниченной последовательности $\{x_n\}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность

Доказательство:

Пусть $\exists a, b \in \mathbb{R} : \forall n \quad a \leq x_n \leq b$
Разделим $[a, b]$ пополам через $[a_1, b_1]$ обозначим ту половину из $[a, \frac{a+b}{2}], [\frac{a+b}{2}, b]$ в которой бесконечное число членов (если в обоих бесконечное число выберем произвольную) т.е. множество $\{n \in \mathbb{N} | x_n \in [a_1, b_1]\}$ - бесконечно обозначим $n_1 = min\{n \in N | x_n \in [a_1, b_1]\}$, $x_{n_1} \in [a_1, b_1]$
Разделим пополам, обозначим через $[a_2, b_2]$ ту из половин отрезка $[a_1, b_1]$ для которой множество $\{n > n_1 | x_n \in [a_2, b_2]\}$ - бесконечно.
$n_2 = min\{n > n_1 | x_n \in [a_2, b_2]\}$, $x_{n_2} \in [a_2, b_2]$
...
$\frac{b-a}{2^k} \to 0$ т.е. $\exists c \in \mathbb{R}$, такое, что $c \in [a_k, b_k], \ldots, [a_1, b_1]$
мы получим последовательность $\{x_{n_k}\}$, $\forall x_{n_k} \in [a_k, b_k]$.
По лемме о вложенных отрезках получим, что
$c = \lim\limits_{k \to \infty} a_k = \lim\limits_{k \to \infty} b_k$, $\forall k \quad a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$, по лемме о 2 милиционерах следует, что $\exists \lim\limits_{k \to \infty} x_{n_k} = c$

Теорема Вейерштрасса о частичных пределах

Формулировка: множество частичных пределов последовательности $\{x_n\}$ представляет собой непустое множество

Доказательство:

$\{x_n\}$ ограничено, то из леммы Больцано-Вейерштрасса, существует конечный частичный предел

$\{x_n\}$ неограничено сверху, то $\exists \{x_{n_k}\} : \lim\limits_{k \to \infty} x_{n_k} = +\infty$
$\forall M > 0 \; \exists n : x_n > M$
$M = 1 \; \exists n_1 : x_{n_1} > 1$
...
$M = k \; \exists n_k > n_{k-1} : x_{n_k} > k$
и т.д. получим $\{x_{n_k}\}$ и $\lim\limits_{k \to \infty} x_{n_k} = +\infty$

для $-\infty$ аналогично